基礎数学 B　第 05 回「2 次関数と 2 次方程式（1）」

前期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 81-83

用語・定義

判別式 D　$ax^2+bx+c=0$ の解の判定量：$D=b^2-4ac$

$D>0$　放物線が x 軸と **2 点**で交わる（実数解 2 個）

$D=0$　放物線が x 軸に**接する**（重解 1 個）

$D<0$　放物線が x 軸と**交わらない**（実数解なし）

公式・性質

- $D=b^2-4ac$ の符号と x 軸との位置関係対応表

D の符号	共有点の数	グラフの様子
$D>0$	2 点	x 軸を横切る
$D=0$	1 点（接点）	x 軸に接する
$D<0$	なし	x 軸と離れる

- $a<0$ のときはグラフが上下逆転

例 1 →問 1

例題 5) p.81（共有点を調べる）

（板書で解説）

問 11) p.82（3 問）　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例題 6) p.82（定数 k の条件）

（板書で解説）

問 12) p.82（3 問）　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- 判別式 $D = b^2 - 4ac$ の符号が放物線と x 軸の関係を決める
- $D > 0$：2 点で交わる、$D = 0$：接する、$D < 0$：交わらない
- 定数を含む問題は D の条件を不等式で立てる

基本問題：153, 154